ВсОШ 2021, заключительный этап, 11 класс, задача 11.7

11.7. Найдите все перестановки $(a_1, a_2, \ldots, a_{2021})$ чисел $1, 2, \ldots, 2021$ такие, что при любых натуральных m, n, удовлетворяющих условию $|m - n| > 20^{21}$, выполняется неравенство:

$$\sum_{i=1}^{2021} \text{НОД}(m + i, n + a_i) < 2|m - n|.$$

(*Перестановка* $(a_1, a_2, \ldots, a_{2021})$ — это последовательность, в которой каждое из чисел $1, 2, \ldots, 2021$ встречается ровно по одному разу.) (*П. Козлов*)

Ответ. Тождественная перестановка, то есть $a_i = i$.

Решение. Рассмотрим перестановку $(a_1, a_2, \ldots, a_{2021})$, для которой выполняется условие задачи. Обозначим $d_i = i - a_i$. Очевидно, что сумма всех чисел d_i равна нулю. Пусть не все d_i равны 0, в таком случае существуют индексы j, k такие, что $d_j < 0, d_k > 0$. Возьмём $r = 20^{21}(d_k - d_j) - d_j + 1$, тогда НОД$(r + d_j, r + d_k)$ = НОД$(r + d_j, d_k - d_j) = 1$. По китайской теореме об остатках существует целое $m > r$ такое, что $m + j$ кратно $r + d_j$ и $m + k$ кратно $r + d_k$. Тогда для пары натуральных чисел $(m, n) = (m, m - r)$, во-первых, выполняется $|m - n| = r > 20^{21}$, а во-вторых, верно неравенство

$$\sum_{i=1}^{2021} \text{НОД}(m + i, n + a_i) \geqslant$$

$$\geqslant \text{НОД}(m + j, n + a_j) + \text{НОД}(m + k, n + a_k) + 2019 =$$

$$= \text{НОД}(m + j, -r - d_j) + \text{НОД}(m + k, -r - d_k) + 2019 =$$

$$= (r + d_j) + (r + d_k) + 2019 = 2r + d_j + d_k + 2019 \geqslant$$

$$\geqslant 2r - 2020 + 1 + 2019 = 2r = 2|m-n|,$$

что противоречит выбору перестановки. Следовательно, все d_i равны 0, и перестановка $(a_1, a_2, \ldots, a_{2021})$ является тождественной, то есть $a_i = i$.

Лемма. *Пусть натуральные A, $\ell \geqslant 2$ удовлетворяют неравенству $A > \ell^3$. Обозначим за $S(n)$ сумму $\sum_{i=1}^{l}$ НОД$(A, n+i)$. Тогда $S(n) < 2A$ для любого натурального n.*

Доказательство. Предположим противное и обозначим за M максимум из чисел вида НОД$(A, n+i)$, $i \in [1, \ell]$, причём $M =$ $=$ НОД$(A, n+i_0)$. Тогда $2A/\ell \leqslant M \leqslant A$, а при $i \neq i_0$ верна следующая цепочка неравенств:

$$\text{НОД}(A, n+i) \cdot \text{НОД}(A, n+i_0) \leqslant A \cdot \text{НОД}(n+i, n+i_0) \leqslant$$
$$\leqslant A|i - i_0| < A\ell,$$

откуда следует, что $S(n) < M + (\ell - 1) \cdot \frac{A\ell}{M}$. На отрезке $[2A/\ell; A]$ функция $f(x) = x + \frac{A(\ell-1)\ell}{x}$ достигает максимума в одном из его концов, поэтому

$$S(n) < \max\{f(2A/\ell), f(A)\} =$$
$$= \max\{2A/\ell + \ell^2(\ell-1)/2, A + \ell(\ell-1)\} \leqslant$$
$$\leqslant \max\{A + \ell^2(\ell-1)/2, A + \ell(\ell-1)\} < 2A,$$

так как $\ell \geqslant 2$ и $A > \ell^3$, что противоречит нашему предположению. □

Тот факт, что тождественная перестановка подходит под условие задачи, следует из леммы с $A = |m-n|$, $\ell = 2021$ и из равенства НОД$(m+i, n+i) =$ НОД$(m-n, n+i)$.